

《网络与通信》课程说明及应试内容要求

何 军

中国人民大学信息学院

hejun@ruc.edu.cn

课程的任务、目的和基本要求

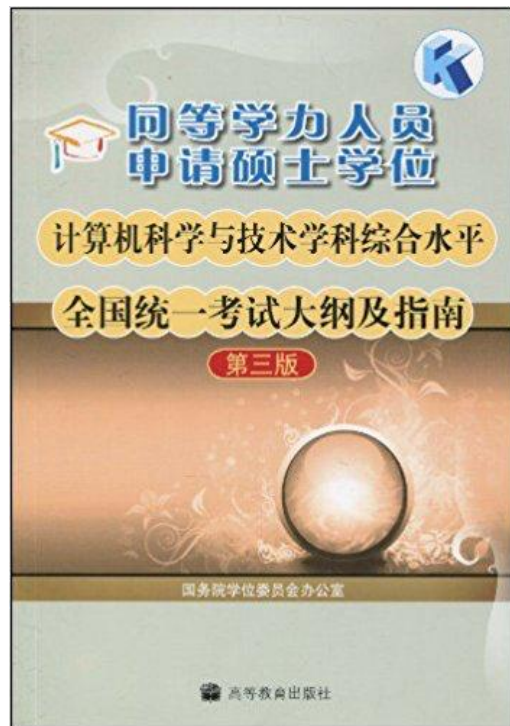


- 了解网络与通讯的基本概念
- 掌握网络分层协议的基本工作原理及其所采用的技术
- 学会计算机网络的一些基本设计方法
- 了解典型计算机网络（Internet）的特点和具体实现
- 为以后网络及其应用的专题学习和研究打下基础

同等学力人员申请硕士学位学科综合水平全国统一考试

● 计算机科学与技术试卷

- 第一部分 数学基础课程（共40分）
- 第二部分 专业知识课程（任选二科，每科30分）
 - ◆ I . 计算机系统结构
 - ◆ II . 计算机网络
 - ◆ III . 软件工程
 - ◆ IV . 人工智能原理
 - ◆ V . 计算机图形学



《计算机网络》考试大纲



- 要求考生对计算机网络体系结构和各层协议有较深入的了解。掌握数据通信的基础知识，局域网与广域网的基本概念和实用技术。以及网络管理与安全方面的知识。
- 主要内容包括：
 1. 计算机网络和网络体系结构的概念（第1章 概述）
 2. 数据通信的基础知识（第2章 物理层）
 3. Internet的体系结构和各层协议（第4章 网络层）
 4. 网络互联技术（第4章 网络层）
 5. 典型网络应用（第6章 应用层）
 6. 网络安全的概念和协议（第7章 网络安全）
- 数据链路层、局域网（第3章）
- 运输层（第5章）

一、计算机网络的基本概念和网络体系结构



- 计算机网络的基本概念

- 计算机网络概述

- ◆ 计算机网络的概念、组成与功能
 - ◆ 计算机网络的分类
 - ◆ 计算机网络与互联网的发展历史
 - ◆ 计算机网络的标准化工作及相关组织

- 计算机网络体系结构

- 计算机网络体系结构与参考模型

- ◆ 计算机网络分层结构
 - ◆ 计算机网络协议、接口、服务等概念
 - ◆ ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型

- 网络性能指标

- 带宽、时迟、时延带宽积

二. 物理层及数据通信的基础知识



- 通信基础

- 信道、信号、宽带、码元、波特、速率等基本概念
- 奈奎斯特定理与香农定理

- 传输介质

- 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质
- 物理层接口的特性
- 信道复用技术
- 频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。

- 物理层设备

- 中继器
- 集线器

三、数据链路层



- 数据链路层的功能
- 组帧
- 差错控制
 - 检错编码
 - 纠错编码
- 随机访问介质访问控制
 - CSMA/CD协议
- 常见数据链路层协议
 - PPP协议、HDLC协议
- 局域网
 - 局域网的基本概念与体系结构
 - 以太网与IEEE 802.3
- 数据链路层设备
 - 网桥：网桥的概念；透明网桥与生成树算法；源选径网桥与源选径算法
 - 局域网交换机及其工作原理

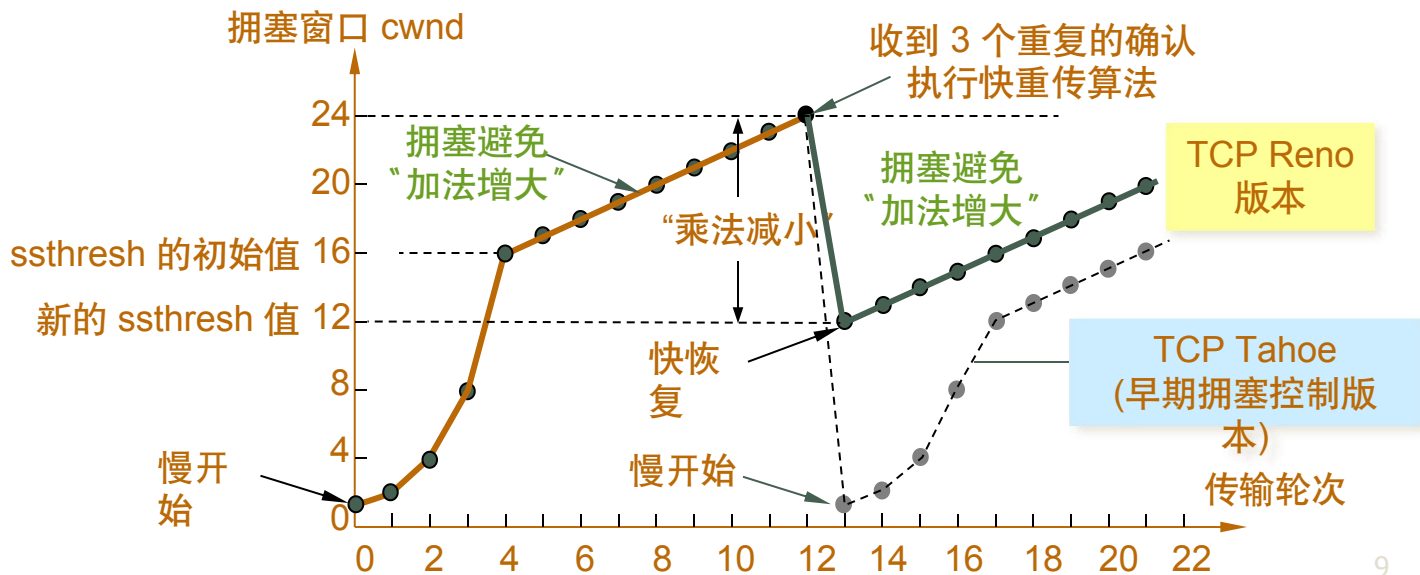


四、网络层

- 网络层的定义、功能和设计方法
- 分组交换：虚电路和数据报
- 路由算法的分类和基本原理
- 网络互联：Internet 的网络层
 - IP协议
 - 子网划分、无类域间路由（超网，CIDR）
 - RIP、OSPF、BGP
 - 网络地址转换NAT
 - IPv6
- 路由器的基本原理
 - 典型的体系结构
 - 分组处理过程

五、传输层

- 传输层的定义、功能和设计方法
- Internet的传输层协议：UDP和TCP
- TCP的拥塞控制机制



六、应用层



- Internet上的传统应用
 - 电子邮件相关协议
 - 远程登录和文件传输
 - 万维网
 - 域名服务
- 网络管理SNMP

七、网络安全



- 数据加密模型
- 对称密钥密码体制和公钥密码体制
- 鉴别与数字签名
- 通信安全机制
 - 防火墙和虚拟私有网络 (VPN)
- 计算机网络病毒

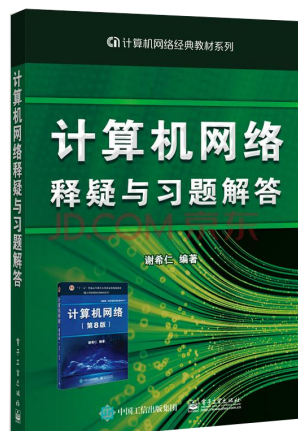
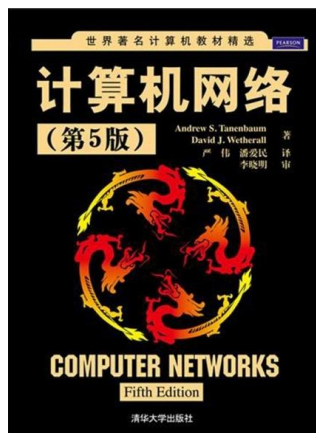
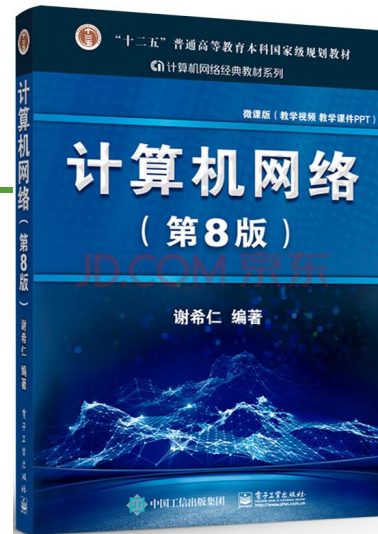
考试题型（国考/题库）



- 单项选择题（5分/30分）
- 填空题（6分/10分）
- 名词解释/简答题（4分/30分）
- 问答及计算题/应用及综合题（15分/30分）

教材及参考书目

- ❖ 《计算机网络 (第6/7/8版)》
谢希仁, 电子工业出版社, 2008
- ❖ 新编计算机网络习题与解析
鲁士文编 清华大学出版社
- ❖ 《计算机网络》释疑与习题解答
谢希仁著 电子工业出版社
- ❖ 中译本:《计算机网络》(第5/6版) Andrew S. Tanenbaum
严伟 潘爱民 译 清华大学出版社 2012年



END !